

造景 要約集

I. 조경의 개념과 대상

(1) 조원과 조경의 차이

조원 : 집주변의 옥외 공간, 궁전, 대규모 저택 → 정원

조경 : 복잡 다양한 사회인 근대부터 적용 → 광범위함. 옥외 공간 → 조각가 **올름스테드**
(Fredric Law Olmstead)가 처음 Landscape architect라는 용어 사용

한국 : 조경, 중국 : 원림

일본 : 조원, 북한 : 원림

(2) 조경의 대상 : ①주거지(개인주택, 아파트단지)

②공원(도시공원, 자연공원)

③위락관광 시설(휴양지, 유원지, 골프장)

④문화재 주변(궁궐, 왕릉, 전통민가, 사찰)

⑤기타(도로, 광장, 사무실, 학교)

II. 조경 양식론

(1) 정원의 양식.

가. 정형식 정원 : ㉠축을 중심으로 좌우대칭형 ㉡직선 원도 등을 사용
 ㉢수목전정은 기하학적 형태 ㉣서아시아 유럽지역에서 발달

① 평면기하학식 (평면상에 대칭구성, 평야지에서 발달, 프랑스)

② 노단식 (경사지 및 구릉지에 계단식으로 몇 개의 단으로 구성 이탈리아, 바빌로니아)

③ 중정식 (건물로 둘러 쌓인 내부 소규모 분수나 연못중심, 중세수도원, 스페인, 고대이집트)

나. 자연식 정원 : 자연적 형태이용 연못, 호수 중심으로 정원조성
→ 회유하면서 경관 즐김. (동아시아 유럽영국)

① 전원풍경식 : 넓은 잔디밭을 이용한 전원적이며 목가적인 자연풍경(영국, 독일)

② 회유임천식 : 숲과 깊은 굴곡의 수변이용 곳곳에 다리 설치

③ 고산 수식 : 물을 전혀 아니 사용 나무(산봉우리), 바위(폭포), 왕모래(물) → 일본불교의 영향

다. 절충식정원 : 정형식+자연식 정원 → 조선시대(기본) 회유임천식 + 정형적 형태 포용

(2) 정원양식의 발생 요인

가. 자연환경적요인 : ①기후(비, 바람, 눈, 기온)
②지형(산악, 평탄)
③기타(토질, 암석)

나. 사회환경적요인

① 종 교 : ▶ 동양 → 시선사상(불로장생) → 백제 궁남지, 신라 안압지, 일본 고산수식

▶ 서양 → 중세수도원 : 이슬람 → 종교의식(손씻기, 목욕 위한 형태의 정원)

② 민족성 : 영국의 풍경식 정원 → 유럽의 기하학적 정원 양식에서 경관과 자연을 찬미하던 18세기 영국의 시대적 풍토

일본의 고산수식 정원 → 축소지향적인 일본의 민족성

③ 역사성 : 고대(담으로 둘러싸임) 중세 암흑시대(회랑식 폐쇄적 중정) 르네상스시대(개방적), 우리나라(삼국시대 고려시대는 중국의 영향, 조선시대는 방직천도)의 독특한 형태

(3) 동양의 정원양식

가. 우리나라

- ① 최 초 : 약 3900년전 단군조선시대 새와 짐승을 기르는 곳→대동사감에 기록.
- ② 고구려 : 안학궁(자연곡선형식의 연못, 인공축산, 3.4개의 섬→비정형 자연풍경식 장수왕 때 축조.
- ③ 백 제 : 궁남지(634) 임류각(AD 500) 공주산성
→ 노자궁(일본에 건너가 수마산과 오교로 꾸며진 정원을 만들었다 →일본서기에 최초로 기록된 정원)
- ④ 신 라 : 안압지(문무왕14년 궁중에 못을 파고 조산 진금기수 사육 5100평 호안석축 바다 경관을 조성)
임해전(정원을 바다로 표현 배관. 배수시설로 반석사용, 유속의 감소위한 수로의정교함)
포석정 : 회유임 천식
- ⑤ 고 려 : 동지 977 물가에 누각, 무사검열, 배 띄움, 신라의 안압지와 유사하며 현존하지 아니함.
문수원 (강원도 춘성군 별서면 이자현의 개인 정원 석가산 기법사용)
송나라 영향으로 화려함. 불교의 사찰정원 발달
- ⑥ 조선시대 : 풍수지리.유교(안채의 뒤 후원이 기초가되는 정원수법)의 영향으로 한국적인 색채가 짙은
형식으로 발전되었다.

◎ 경 북 궁 : ㉠ 기하학적

- ㉡ 남북축 좌우대칭 건물, 연못 섬(방지형)
- ㉢ 마이산(후원인 교태전 평지에 축산한계 단식 정원)
- ㉣ 경회루(연회, 과거시험장)
- ㉤ 향원지(경북궁 후원의 중심 연못)

◎ 창 덕 궁 : 동궐(일명:북원, 급원) → 자연지형 낮은 곳에 정자 부용지를 중심으로 후원을
비원이라 하였고 경북궁과 달리 자연 지형을 이용하여 낮은 곳에 정자를 세우고
부용지를 중심으로 부용정, 주합루, 이수문을 지었다.

- 반도지중심 → 관람정, 존덕정, 대릉
- 옥류천 → 창의정, 태극정. 세계에 자랑 할만한 곳

◎ 주택정원 :

(ㄱ) 민가정원 → 궁궐과 비교할 때 화려함이나 규모면에서는 뒤지나 방지(方池).

경사면의 계단식 등 소박하고 친근한 분위기 속에 마당을 중심으로 건물 또는
담장으로 둘러싸인 행남마당, 사랑마당, 안마당으로 구성되었다.

(ㄴ) 별서(別墅)정원 : 나무를 거의 심지 않고 가족행사, 농사에도 사용하였으며 사대부가
본가와 떨어진 초야에 집을 지어 별장과 같은 성격을 가졌다.

①소쇄원 : ㉠전남 담양군에 소재

- ㉡양산보라는 사람이 지음
- ㉢자연계류의 비탈면을 깎아 자연석으로 단과 담을 쌓아 자연식에 정형식을
가미하였다.

②다산초당 : ㉠정약용의 별당

- ㉡바닷가 괴석을 방지 안에 설치하여 석가산 구경
- ㉢용천에서 물을 끌어 비폭(飛瀑)

③부용동 원림 : ㉠윤선도의 소유

- ㉡내침인 낙선재
- ㉢동천석실(암벽위에 소옥 짓고 암벽 밑에 석실 축조)

④옥호 정원 : ㉠김조수의 별장

- ㉡삼청동 계곡 비탈면에 口字形 주거 중심으로 한 계단 후원식

풍경식 : 자연과 인공미 혼용 기하학적 부위에 바닥 포장 기괴한 모 양의 괴석 사용

(ㄷ) 우리나라 정원의 특징

- ①신선사상의 배경 : 지중(池中)이나 섬에 괴석배치, 정원과 담, 굴뚝에 십장생
- ②풍수지리설의 영향
- ③유교사상 도연명의 안빈낙도.
- ④수목의 인공처리회피, 주로 낙엽활엽수로 계절의 변화 즐김
- ⑤ ㉠삼국(고구려)힘의 예술
 - ㉡통일신라 :꿈의 예술
 - ㉢고려 :슬픔의 예술
 - ㉣조선 :멋의 예술

◀ 조경 요약집 ▶

나. 중국정원 :

- ①경관의 조화보다는 대비를 혼용하여 사용하였다.
- ②자연과 인공미를 혼용 기하학적 부위에 기괴한 모양의 괴석을 사용
- ③태호석을 이용 석가산수법(화석강)
- ④한시대의 상림월 : 수백km, 3000여종의 화목, 황제의 수렵장으로 사용
- ⑤청시대의 원명원 : 프랑스식 정원, 현존하지 않음.
- ⑥만수산 이궁 : 현존 제1의 궁원 90만평.

다. 일본정원의 특징

- ① 돌과 모래의 정원
- ② 물과 계류를 이용한 정원
- ③ 나무와 이끼를 이용한 정원

◎ 노자공임천식 14°

축산고산수법 (나무:산봉우리, 바위:폭포, 왕모래:냇물) 15°

평정고산수법 : 왕모래와 바위 몇 개만 쓰고 식물 배제 16°

다정양식 :징검돌, 자갈, 세수통, 석등 19°

: 회유식 정원 (임천양식과 다정양식의 결합)

(4) 서양의 정원

가. 이 집 트 정원 : 주택정원(무덤 벽화로 추측)

신정정원(데르엘 바하리→노단위 녹음수식재→세계최고의 조경유적)

묘지정원의 조경 유적

나. 서아시아 정원 : 대규모 동산을 만들어 수호신 모심.

지구라트(바벨탑), 바빌로니아→수목을 신성시→관개용수로

메소포타미아→인공산 인공폭포 계획기법→공중정원:유프라데스, 티그리스 강의 물사용.

다. 그리스 정원 : 건물 중심→아고라 생심(광장)(forum)

라. 로마의 정원 : 기우너전 8세기부터 13세기간 Villa주택 발달 농업과 취미 원예

마. 에스파니아 : 아랍민족의 이동영향 중정구성 특이 물과 분수 이용 섬세한 장식 대리석 벽을 이용한 기하학형태

바. 이탈리아정원 : ①노단건축식 정원→설계자의 이름 밝힘.

- ②경사지의 노단 처리
- ③대담 질서정연한 구성
- ④차경
- ⑤정형적 대칭
- ⑥축에 연못

사. 프랑스 정원 : 평면 기하학적 17세기말 고유양식 확립(앙드레 노르트 : 보르비콩트 정원), 통경선(Vista) 강조수법

비스타 정원(Vistagarden) → 좌우로 시선을 숲 등으로 차단, 정면의 한점으로 모이도록 방사상 축선을 복합적으로 전개

베르사이유 궁전 → 르노트르 → 세계최대규모의 정형식 정원 : 소로와 山林 적극 이용, 장식적 평면상의 구성, 대도시 또는 왕과 귀족의 정원 소택지 평지 활용

아. 영국 정원 : 17°

정형식, 18°

이후 자연풍 경식 → 매듭화단, 미로, 18세기 낭만주의

◎ Stowe정원(찰스 브릿지) : ①하하개념 → 정원에 물리적 경계 없이 깊은 도랑(군사용어)

②기하학적 선을 없애고 자연스럽게 개조

◎ Red Book → 개조전의 모습과 후의 모습을 담아 비교 이해하기 쉬운 스케치북

자. 독일의 풍경식 정원 : 초기에는 프랑스 영향 후에 독특한 양식(무스코 정원)

→ 강물을 자연스럽게 흐르게 하고 굽어진 도로 산책로 분구원제도

→ 한 단위 200㎡정원 시민에 대어 채소, 과수, 꽃 등 실용적 재배

그 지방의 향토수종 배식

차. 미국 정원 : 현대정원의 시초 → 센트럴파크 → 움스테드(현대조경의 아버지-조경 최초 사용)

대중조경 황폐한 땅을 공원과 위락을 겸한 유용한 땅(1857)으로 만들.

(5) 현대의 정원 : 자연환경에 정원식을 조화롭게 만듦. 조각 공원 운동정원, 어린이공원 등 전문화 경향

(6) 국내의 경향

- ① 조선시대에 한국적개성 20세기 전반 1960년대 말까지는 일본 정원의 영향으로 향나무 정원
- ② 1970미국조경 영향 넓은 잔디밭과 수목의 구식
- ③ 1980년 후 한국적 분위기를 창출하는데 관심 품위 있는 소나무, 정자목인 느티나무 도입(비정형)

Ⅲ. 경관구성의 미적원리

(1) 경관구성의 기본 요소

가. 선 : 직선(남성적), 지그재그선(유동적, 활동적), 곡선(부드럽고 여성적)

나. 형태

- ◆ 기하학적형태 : 주로 직선적이며 규칙적인 구성 → 도시경관 건물 도로, 분수 수목의 전정
- ◆ 자연적 형태 : 곡선적이고 불규칙적인 구성 → 자연경관의 산.바위 하천 수목 등 평야 구릉지

다. 크기와 위치 : 크기가 커짐에 따라 높은 곳에 위치할수록 지각강도(知覺強度)가 높아진다.

크기와 지각은 상대적 스카이라인(Sky Line) 물체가 하늘을 배경으로 이루어지는 윤곽선

라. 질감 : 물체표면이 빛을 발했을 때 밝고 어두움의 비율에 따라 시각적으로 느끼는 감각

질감의 결정사항

- ◎ 지표상태 → 잔디밭, 농경지, 숲, 호수등 각기 독특한 질감.
- ◎ 관찰거리 → 멀어질수록 전체의 질감을 고려. 거칠다↔섬세하다(부드럽다)로 구분

마. 색채 : 감정을 불러일으키는 직접요인

- ◎ 따뜻한색 → 전진, 정열, 동화, 친근 : 생동적 정열적
- ◎ 차가운색 → 후퇴, 知的, 냉정, 상쾌, 차분, 엄숙 → 침엽수림 깊은 연못

바. 농담(濃淡) : 투명한 정도 연못보다 냇물이 투명, 향나무가 느티나무 은행나무보다 질다.

경관의 분위기 형성에 기여한다.

(2) 경관구성의 가변 요소 (광선. 기상. 계절. 시간. 기타)

- ① 광선→형태의 지각을 가능하게 함.
- ② 기상조건→경관 변화 용인 눈. 비. 안개
- ③ 계절→색채와 형태 분위기 변화
- ④ 시간→해뜨 때, 낮의 활기, 저녁놀의 분위기
- ⑤ 기타→운동거리. 관찰거리. 규모 등이 경관 관여

(3) 경관구성의 원리

가. 경관의 유형

- ① 파노라마 경관 :
 - 시야가 제한 받지 않고 멀리 트인 경관
 - 높은 곳에서 내려다보이는 경관 (조감도적 성격)
 - 웅장함과 아름다움은 자연에 대한 존경심 일으킨다, 하늘과 땅의 대비
→ 수평선, 지평선
- ② 지형경관 : 지형지물이 경관에서 지배적인 때
산봉우리, 절벽, 주변 환경의 지표(Land Mark) 지형에 따라 신비함 경외
- ③ 위요경관 : ◦ 수목 경사면 등의 주위 경관요소들에 둘러싸인 경관
◦ 주로 정적인 느낌을 주나 중심공간의 경사도가 증가 할수록 동적인 느낌을 준다.
- ④ 초점경관 : ◦ 관찰의 시선이 경관내의 어느 한점으로 유도되도록 구성된 경관
◦ Vista경관, 강한 시각적 통일성 안정된 구도, 사람을 초점으로 끌어들이는 힘.
- ⑤ 관개경관 : 터널경관, 수림의 가지와 잎들이 천정을 이루고 수간이 교목의 수관 아래 형성되는 경관.
숲 속의 오솔길. 밀림속의 도로. 노퍽 좁은 곳의 가로수, 나뭇잎 사이의 햇빛과 그들의 대비로 인한 신비
- ⑥ 세부경관 : 사방으로 시야가 제한되고 협소한 경관 구성요소들의 세부적 사항까지도 자각됨.
- ⑦ 일시적 경관 : 기상변화, 수면에 투영 반사된 영상, 동물의 일시적 출현, 계절, 시간성, 자연의 다양성

◀ 조경 요약집 ▶

나. 경관구성의 기본원칙)

● 통일성

- ① 전체를 구성하는 요소들이 동일성(유사성)을 지니고 유기적으로 조직되며 전체가 시각적으로 통일된 하나로 보이는 것
- ② 통일성 부여방법은 가깝게 반복하며 점진적으로 연결성 부여
- ③ 이질적 극단적 변화는 혼란을 주며 통일성을 너무 강조하면 지루함을 느끼게 한다.

※ 통일성 달성을 위한 수법

- ① 조 화 : 구릉지의 능선↔초가지붕의 곡선
- ② 강 조 : 동질사이에 상반되는 것을 넣어 산만함 막고 통일감
- ③ 균형과 대칭 : 균형 → 한쪽에 치우침 없이 전체균등하게 배치
대칭균형 → 축을 중심으로 좌우상하로 균등배치 자연풍 장식

● 다양성 : ○ 통일성과 상호보완적으로 적절하게 유지되어야함.

○ 다양성 달성방법은 비례에서의 변화 율동의 변화 대비효과 이용

- ① 비례 : 물리적 크기의 비례 길이면적, 땅가름 높이, 너비, 길이
- ② 율동 : 동일. 유사한 요소가 규칙 or 주기적으로 반복하면서 연속적인 운동감을 지니는 것.
시각적 율동(수목의 규칙적 배열) 청각적 율동(폭포, 시냇물) 색채의 변화
- ③ 대비 : 상이한 질감 형태, 색채를 대조시킴으로서 변화를 두는 것. 특정경관 부 각, 단조로움 탈피
형태상 대비(수평면 호수에 면한 절벽) 색채(녹색 잔디밭에 군식된 씨루비아)

다. 경관 구성의 기법

(ㄱ) 경관의 형성 기법 : 경관의 기본골격을 형성하는 요소

- ① 지형의 변화 → 굴곡의 완화 또는 강조 → 마운딩 설계
- ② 수목에 의한 구성 → 위요공간과 교목의 하부에 시선을 열어주는 반투과적인 공간의 형성기법
- ③ 연못의 형태 → 가능하면 변화를 주어 물과 접촉하는 부분이 많을 것.
- ④ 구조물의 형태 → Sky Line을 해치지 않는 범위에서 조화 추구

(ㄴ) 경관의 연결기법

- ① 내외부 공간의 연결 → 테라스
- ② 계단에 의한 연결 → 위치와 방향 사적공간의 연결
- ③ 연속적 공간의 구성 → 개방공간 ~ 전이공간 ~ 닫혀진 공간

(ㄷ) 경관의 수식기법

- ① 패턴 : 1차적 패턴 → 가까이서 느끼는 것, 물체의 부분적인 패턴
2차적 패턴 → 멀리서 보는 것, 전체의 집합적 패턴
- ② 인간적 척도 : 손으로 만지고 걷고 앉고 하는 등 인간 활동에 관련된 적절한 규모, 또는 크기를 말함.
기법성 강조 → 위도적으로 큰 규모의 비인간적 척도 도입
- ③ 높은 건물. 구조물 : 교목으로 완화 식재하여 상부를 차단하여 인간적 척도 공간 조성
- ④ 위요.관개.세부경관→인간 척도 경관이 될 가능성 높다.(친근감. 친조감)
- ⑤ 슈퍼그래픽 : 건물벽 전체 건물군 전체를 화폭으로 생각하고 색채 디자인 하는 것.
- ⑥ 환경조각 : 표지판 및 옥외 시설물→장소의 분위기에 맞도록 통일성을 지니며 식별성도 있어야 한다.

라. 배식의 기법(설계자의 의도에 따라 선택)

- ① 점식
- ② 열식
- ③ 부등변삼각형 식재 → 크기나 종류가 다른 3가지를 거리가 다르게 식재. 자연풍경식 조경
- ④ 군식
- ⑤ 혼식 → 낙엽수 or 상록수 적절히 배합 (군식의 한 유형).
- ⑥ 배경 식재 → 배경교목 주의집중 관목, 화훼

마. 식재 기능별 적용 수종

① 공간조절(경계식재. 유도식재)

- 경계식재 → ㉠지엽 치밀하고, 전정에 강한 수종
㉡생장 빠르고 용이한 유지 관리
㉢가지가 말라죽지 않은 나무

ex) 독일가문비, 서양측백, 화백, 해당화, 박태기나무, 사철나무, 호랑가시나무, 광나무.

- 유도식재 → 수관이 커서 canopy(덮개)를 이루거나 원뿔형 정돈된 수형 치밀한 지엽

ex)회화나무,은행나무,미선나무,사철나무

◀ 조경 요약집 ▶

② 경관조절

- 지표식재 : ㉠지피와 구별 될 것
 - ㉡꽃. 열매. 단풍이 특징적일 것.
 - ㉢상징적 의미가 있는 수종
 - ㉣높은 식별
 ex) 피나무, 계수나무, 주목, 구상나무, 금송, 솔송나무
- 경관식재 : ㉠아름다운 꽃 열매 단풍
 - ㉡수형이 단정하고 아름다운 수종
 ex) 물푸레나무, 칠엽수(마로니에), 모감루나무, 참빗살나무, 쉬나무, 소나무, 후박나무, 구상나무, 주목 등
- 차폐식재 : ㉠지하고 낮고 지엽이 치밀한 수종
 - ㉡전정에 강하고 유지관리 용이한 수종
 - ㉢아랫가지 마르지 않는 수종 상록수
 ex) 주목, 잣나무, 서양측백, 화백, 사철나무, 식나무, 호랑가시나무

③ 환경조절

- 녹음식재 : ㉠지하고가 높은 낙엽활수
 - ㉡병충해 기타 유해 요소가 없는 수종
 ex) 회화나무, 피나무, 꽃물푸레나무, 칠엽수, 가중나무, 느릅나무, 이나무
- 방풍.방설 식재:
 - ㉠지엽이 치밀하고 가지나 줄기가 견고한 수종
 - ㉡지하고가 낮은 심근성
 - ㉢아래가지가 말라죽지 않는 상록수
 ex) 은행, 느릅, 독일가문비, 소나무, 잣나무, 화백, 사철
- 방음식재 : ㉠낮은 지하고
 - ㉡앞이 수직 방향으로 치밀한 교목
 - ㉢배기가스등에 강한 수종
 ex) 개동청목, 광나무, 식나무, 사철나무, 회화나무
- 방화식재 : ㉠잎이 두껍고 함수량이 많은 수종
 - ㉡잎이 넓으며 밀생하는 수종
- 지피식재 : ㉠키가 작고 지피를 밀생하게 하는 수종
 - ㉡번식과 생장이 양호하고 답압에 견디는 수종
 - ㉢다년생식물
 ex)조릿대, 이대, 사철나무, 금테사철, 광나무, 맥문동
- 임해식재 : ㉠내염. 내조성이 있는 식물
 - ㉡적막한 땅에도 잘 자라는 수종
 - ㉢토양 교정력 수종
 ex)모감주. 해송, 후박, 박태기, 물푸레 등

바. 초화류 (평면화단. 입체화단, 특수화단)

- 평면화단
 - ①화문화단 → 양탄자화단, 자수화단
 - ②리본 화단 → 통로, 산울타리, 담장 등 건물 주변에 길고, 좁게 만든 화단으로 일명 대상화단(帶狀花壇)
 - ③포석화단 → 통로 연못 주위에 돌 깔고 돌 사이에 초화류를 식재하여 조화시켜 감상하는 화단
- 입체화단
 - ①기식화단(기식花壇) → 잔디밭 중앙 광장의 중앙, 축의 교차점
 - 중앙에는 키 큰 초화류 심고 주변부에 적은 것 심는다.
 - ②경재화단(境裁花壇) → 도로 담장 산울타리를 배경으로 폭이 좁게 만들.
 - 앞에 적은 것 뒤에 키 큰 것 식재
 - ③노단화단 → 테라스 화단 → 경사지를 계단모양으로 돌을 쌓고 축대위에 초화 심음.
- 특수화단
 - ①침상화단→지면보다 1m정도 낮게하여 기하학적인 땅 가름
 - ②수재화단→수련 꽃창포 마름 등 물고기와 함께 길러 감상

IV. 조경 재료와 시공

(1) 조경 재료 (석재, 시멘트와 콘크리트, 기타재료)

가. 석재(자연석, 가공석)

① 자연석

㉠산석, 하천석 : 보통 50~100cm 석가산용으로 사용한다.

㉡호박돌 : 지름 8cm 이상의 둥근 자연석 수로의 사면보호, 연못바닥, 원로의 포장 때로는 기초용

㉢잡석 : 10~30cm 주로 기초용

㉣자갈 : 지름 0.5~7.5cm 콘크리트의 골재, 석층의 메움, 돌등으로 사용한다.

㉤왕모래 : 지름 3~9mm 석가산 밑에 넷물 상징하거나 원로에 깔기도 한다.

② 가공석 : 주로 화강암을 일정모양으로 간지석과 각석 → 석축 or 경사면 붙임 판석 → 포장용

나. 시멘트와 콘크리트

① 콘크리트 블록 : 길이 39, 높이 19, 두께 10, 12, 15cm

② 철근콘크리트

③ 보도블록 → 가로 300mm, 세로 300mm, 두께 60mm, 보도포장 테라스

④ 기타 → 철근콘크리트의 옆 도랑 U형 L형 길이 60cm

다. 기타 재료

① 벽돌

② 토관

③ 도자기 제품 → 1300℃ 타일용으로 쓰임

④ 플라스틱제품 5℃ 이하 깨지기 쉽다. 60℃ 이상 연화된다.

⑤ 금속재료 : ㉠철근 6~25mm

㉡파이프

㉢철망

㉤와이어로프 (10mm → 암석 운반용)

⑥ 목재 : 지주목 → 소나무, 밤나무, 낙엽송(오래 썩지 않음) - 퍼어걸러 아치용으로 쓰임.

(2) 조경 시공

가. 부지조성

① 불도우저 덤프트럭 크레인

② 완만한 경사

③ 비탈면 잔디, 지피식물 콘크리트 석축으로 처리

기울기 관목식재 1:2보다 완만하게

교목식재 1:3보다 완만하게

관람석 1:6보다 완만하게 휴식 1:6 ~ 1:10

나. 부지조성 방법

① 기준틀의 설치 → ㉠윗말뚝, 아랫말뚝(수평)

㉡추와실을 사용 경사 판자를 붙임.

㉢판자높이로 흙 쌓는다.

(3) 배수 및 호안 공사

가. 부지의 배수

표면수의 배수 → 부지의 둘레 또는 원로가에 배수구를 설치한다.

침투수의 배수 → 암거 설치

① 배수망 : 경사도 → 작은 것일수록 급하게 한다. 지름 5cm → 1/250 ~ 1/300, 15cm → 1/350 ~ 1/600
땅파기 → 하단으로부터 상류쪽으로 파고 상류쪽으로 차례로 부설한다.

② 암거(은수거) : 관암거 → 콘크리트, 유공관 주위에 자갈 채워 묻는다.

돌암거 → 너비 30, 깊이 30cm에 호박돌을 채운다.

③ 집수거 :

㉠길이 20m마다 설치

㉡배수관이 교차하는 곳

㉢크기가 바뀌는 곳

㉤경사 바뀌는 곳

㉥방향이 바뀌는 곳.

나. 더뚫기 : 10 ~ 15%

(4) 식재와 관련된 터담기

가. 겉흙의 보존 : 유기질을 많이 함유하고 있는 겉흙을 한곳에 모아두었다가 식재 시 사용

나. 기존수목의 보호 : 땅깍기나 흙쌓기를 필요로 할 때

- ① 주위에 돌을 쌓아 올려 뿌리의 노출을 막고
- ② 호흡을 도우며
- ③ 시멘트(4~6m)로 굳히지 않는 것이 좋다.

다. 연못의 급배수 : 석가산 돌틈으로 급수하는 방법 → 풍경식

- ①인간, 동물모양을 조각하여 급수하는 방법
- ②분수를 이용
- ③건축식 조경

- ⑤분수 → ㉠ 상수도압
㉡ 가압펌프
㉢ 낙차
㉣ 환류식
㉤ 미리시형

- ⑥벽천 → ㉠벽체
㉡토수구
㉢수반
㉣벽체속을 따라 토수구로 유도되어 그밑의 수반에 떨어졌다가 다시 넘쳐흐른다.

- ⑦배수공 → 연못바닥 깊은 곳에 설치 마개를 쉽게 열수 있도록 항상 수위를 일정하게 유지하기 위한 시설
강수량 급수량을 예측하고 망으로 덮는다.

라. 호안공 : 못가나 냇가의 비탈이 점차 허물어지는 것을 방지하기 위하여 수위의 변환도 견딜 수 있도록

- ① 붓꽃이나 동심초를 심는 방법
- ② 콘크리트
- ③ 자연석
- ④ 말뚝(수면위 10~30cm)(편책)
㉠ 부배합 : 더 많은 시멘트 배합(Rich Mix)
㉡ 빈배합 Lean Mix

(5) 콘크리트 공사

가. 재료의 배합 → 무게배합비 : 용적배합비 표시와 다르다.

- ① 표준배합비 1:2:4
- ② 무근배합 1:3:6 or 1:4:8

나. 섞어 이기기 : 시멘트 + 50~60%) → 무게비 → 강도와 수밀성(우량)

배합순서 : 물이 먼저

다. 콘크리트 시공

- ① 준비작업 : ㉠기준목 박기
㉡수평실 띄우기
㉢땅파서 다듬기
㉣잡석 깔기(10~20cm)자갈
- ②거꾸집 : ㉠거꾸집판
㉡포강채
㉢내수성합판(10m/m)이상
㉣광물질 기름 칠하기, 폐유
㉤콘크리트 공사비 : 거꾸집 공사비(10~20%)

라. 콘크리트 운반 : 믹싱트럭, 벨트 컨베이어, 콘크리트 펌프, 손수레, 운반도중 분리 굳음 주의

마. 다지기 작업

- ① 거꾸집 가까이에서 작업
- ② 거꾸집에 물뿌리면 안된다.
- ③ 너무 높은데서 떨어뜨리면 자갈이 분리된다
- ④ 한구획내는 굳어지기 전에 끝낸다.

◀ 조경 요약집 ▶

최저기온	측면	기동류	스라브 밑면	보.아아치
3℃이상인때	3~9	6~10	9~14	14~21
15℃이상인때	2~3	4~6	6~9	10~15

- 바. 양생 → 4주 사이에 강도 80%도달 ① 거적으로 덮어 건조나 추위에 대비
 ② 한냉시 전열
 ③ 표면은 건조하지 않을 정도면 된다.

사. 질흙 굳히기

- ① 동양의 풍경식 조경에서 흔히 쓴다.
 ② 굵기 2cm ~ 3cm 자갈, 모래, 질흙 2:1:1
 ③ 로울러 또는 달구로 다진다.

아. 시멘트의 종류

- ① 일반 포트랜드 시멘트(통상)
 ② 실리카 시멘트(방수)
 ③ 조강 포트랜드 시멘트(급결.땀.물속)
 ④ 고로 시멘트(내화벽돌)

(6) 돌쌓기

찰쌓기 : 시멘트

메쌓기 : 흙, 자갈, 돌

가. 치석공사 : ①동양식 조경에 있어서 안뜰의 가장 중요한 위치에 석가산

㉠산비탈에 흙무너짐 방지용 자연석 쌓기

㉡재료→자연석

㉢터닥기, 급배수, 콘크리트공사 끝 단계

㉣큰돌 다음에 작은돌

㉤기부는 충분한 깊이로, 자금우

① 경석(景石)

㉦우아한 돌을 얹혀 그부근의 경관이 아름다워 지도록

㉧흙로 얹히기도 하나 보통은 짝으로 구성

㉨잘생긴 큰돌 주위에 적은돌 얹 히는 방법도 있다.

㉩틈에 심는 나무 서대초, 맥문동, 물치자 아왜 회양목

② 디딤돌 : 원래 일본식 조경이나 현재 여러나라에 채용

㉦납작하면서도 물이 고이지 않는 두툼한 것.

㉧한발로 걷는 것 25~30cm 두께 10~15cm

㉨잠시 멈춤용 50~60cm

㉩돌표면 지표보다 3~6cm높게

나. 축석공사

① 견치석 쌓기 : ㉦얕은 경우에는 수평으로 쌓고 높은 경우에는 경사지도록 쌓는 것이 좋다.

㉧높이 1.5cm까지는 충분한 뒤채움으로 하고 그이상은 세멘으로 채운다.

㉨물구멍 2m마다

② 호박돌 쌓기 : ㉦50cm이상은 모르타르로 굳히면서 쌓는다.

㉧옥법쌓기(6개의 돌에 의해 둘러싸이는 생김새 : 흙의 무게로 무너질 수도)

③ 무너짐 쌓기 : 자연그대로의 상태 기초 돌을 땅속에 반 묻는다. 눈에 띄기 쉬운 돌은 좋은 것으로 이음매에는 보기 좋게 하기위하여 작은 식물을 심어야하므로 콘크리트 사용 안된다.

④ 평석 쌓기 : 넓고 두툼한 돌 쌓기 이음새가 좌우상하 틀리게 쌓는다.

(높은 것은 시멘트 뒤채움 4~6cm 마다 물구멍)

(7) 원로와 계단

가. 원로의 구조 : 설치되는 목적과 설치위치가 지니는 조건에 따라 기울기와 포장방법을 달리한다.

①기울기가 15%이상인 때는 계단을 만든다.

②잔디밭을 가로 지르는 원로는 자갈포장을 피함.

③자갈포장 : ㉦지반을 10cm파서 로울러로 다짐.

㉧자갈 10~15cm간다.

㉨배수시설

㉩표층돌은 0.5~1.5cm의 굵기

◀ 조경 요약집 ▶

- ④콘크리트 포장 : 지반15cm 1:2:4배합. 콘크리트 두께 인도 5~6cm 차도 : 인도의 2배
- ⑤아스팔트 포장
- ⑥부석포장 : 바닥돌을 모자이크 한 것.

나. 계단공사

①기울기 15° 이상	H 발판높이	W 발판넓이
②2H + W = 60~70	12	36~46
③높이 1.5이상이거나 중간에 방향이 객이면 계단참을 만든다.	15	30~40
④통나무로 계단을 만드는 경우 발판 넓이는 두발자욱	18	24~34

(8) 산울타리

가. 종류와 형태

- ① 경계용 산울타리 : 일반적인 울타리 1.5~2m
- ② 낮 은 울 타 리 : 정원이나 공원의 잔디밭, 화단등을 보호하기 위하여 30~50cm
- ③ 섞 은 울 타 리 : 두가지 이상의 수종을 심는다. 난잡한 생김새
- ④ 자락산 울 타 리 : 담장밖에 낮게 만들어진 울타리(부드럽게 보인다)
- ⑤ 가시산 울 타 리 : 탱자나무, 가시나무, 찔레나무

나. 알맞은 수종

- ① 다듬기 작업에 견딜 것
- ② 맹아력
- ③ 아랫가지 오래사는 것
- ④ 수관안쪽을 향해 가지가 자랄 것
- ⑤ 잔가지와 잔잎이 많이있는 나무

다. 만드는 방법

- ① 만들고저하는 자리에 예비기둥 세운다.
- ② 80cm~200cm씩 사이기둥(마구리지를 5cm 1/4땅속
- ③ 수평실을 매어 수평을 맞추어 가면서 세운다.
- ④ 도랑을 파고 30cm간격 심기

(9) 잔디밭

가. 잔디의 사용

뿔장규격 30 x 30 Cm , 3.3㎡에 36장이 소요된다. → 평잔디
 “ 5~10x30cm → 줄잔디

- ① 땅고르기 : ㉠20cm이상 두께로 갈아 없어 고른 다음
 ㉡1㎡당 깻묵가루 100g, 배합비료 10g
 ㉢떼장 부피의 1/10에 해당하는 줄은 흙을 이음매 흙으로 모아둔다.

나. 양잔디의 시공 : 씨뿌림의 원칙. 하이브릿 버뮤다에 한해서 심기

- ① 땅고르기 : 들잔디 보다 충분히 갈아엎는다. 깻묵가루, 배합비료, 줄잔디 보다 충분히 준다.
- ② 씨뿌리기 :

㉠두가지이상 섞어 뿌려(조장종 기본종)	종 류	혼합율
㉡씨는 80이상 발아율 이상 두는 것 사용	켄터기블루 (기 본)	60
㉢표준량 1㎡당 5~7g	페레니얼라이그래스	15
㉣모래나 톱밥에 섞어 3번 뿌리고 로울러로 가볍게 다진다.	레 드 톱	25
㉤썩이 뜰때까지 마르지 않게 분무기로 물 뿌림		
㉥급경사지에는 흙+씨앗이 축상태를 기계로 뽐는다.		

다. 심어 가꾸기 : 하이브릿 버뮤다 그래스 → 눈을 3~5개 따내어 5~10cm간격으로 심는다.

라. 시기 : 3~4월, 9~10월, 추운지방 → 봄. 더운 지방 → 가을 → 씨뿌림

(10) 화단 → 입체화단 평면화단 특수화단

가. 화단의 구성과 특성

① 화단설계의 주의점

- ㉠삼색을 잘 배열하여 단조롭고도 산뜻하게
- ㉡설계에만 치우치면 구성과 꽃재료가 복잡하여 유치하고 조잡하기도
- ㉢통대나물을 알맞은 높이로 가로로 대어 어미기둥과 사이에 고정시킨 다음 30cm간격으로 구덩이 판다.
- ㉣묘목을 심고나면 가느다란 통대나물로 지주를 세우고 앞서 가로로 고정시켰던 대를 대고 지주와 함께 묶는다.
- ㉤지주높이는 어미기둥높이와 같이한다.

◀ 조경 요약집 ▶

② 화단구성의 재료 선택

- ㉠꽃과잎이 아름다운 것을 심는다.
- ㉡키가 작은 숙근초화류나 화초류를 골라서 잘 배열한다.
- ㉢재료의 종류를 2~4개만 이용한다.
- ㉣꽃이 오래 파는 것을 선택한다.
- ㉤성질이 강하고 관리가 쉬운 것을 심는다.

나. 형태에 의한 특성

- ① 원 형 : 서구식 동양식 어느것이나 잘 조화되며 안정된 느낌과 다소 부드러운 감을 준다.
- ② 타원형 : 동양식에 적합하고 서구식에는 별로사용 안함.
부드럽고 자연스러우며 균형이 안 맞으면 불안감 이 있다.
- ③ 사각형 : 일반적으로 많이 이용되며 건물앞, 건물사이에 배치한다. 딱딱한 감을 준다.
- ④ 삼각형 : 삼거리 T거리 네거리 중앙에 이용되며 특수한 장소를 나타내는 것 이외에는 사용안함.

다. 화단의 종류

① 계절에 따른 분류

- ㉠ 봄 화단 : 펜지, 데이지, 금잔화, 로벨리아, 앨리섬등
- ㉡ 여름화단 : 꽃베고니아, 피튜니아, 베어베나, 메리고울드, 백일홍, 과꽃
- ㉢ 가을화단 : 셀비어, 코스모스, 색비름
- ㉣ 겨울화단 : 꽃양배추, 꽃잔디

② 형식에 따른 분류

- ㉠살피화단(경계화단) : 담장앞 원로에 따라 길게 만들어진 화단 숙근초
- ㉡모듬화단 : 잔디밭 중앙, 둥근모양이 좋다.
- ㉢침상화단 : 관상하기 좋게 지하 1~2m내려가 바닥에 꾸민다. 넓은땅
Sunken garden

③ 재료에 따른 분류

- ㉠장미화단
- ㉡작약화단
- ㉢모란화단
- ㉣구근화단
- ㉤숙근초화단

라. 시공

- ① 설계도에 지정된 대로 터가르기
- ② 40cm정도 갈아 얹는다.
- ③ 밑거름 배합비료도 쓸 수 있으나 유기질 좋다
- ④ 토질이 좋지 않으면 객토 물 빠짐이 안 되면 터 높임 or 암거
- ⑤ 가장자리 두르기 :회양목, 리본그래스, 벽돌, 호박돌 등

(11) 조경시설물

→ 정원가구(조경비품) : 벤치, 탁자, 조각물, 장식화분 : 움직일 수 있는 시설

가. 담장

- ① 콘크리트 담장 : 길이 1.8m, 너비36cm, 두께3cm. 1.8m마다 기둥
- ② 시멘트 블록 담장 : 5m마다 이음매(철근)
- ③ 벽돌담장 : 변화 있게 만든 벽돌, 수평실, 반쌓기, 첨단부 한장쌓기.
- ④ 철망펜스 : 철재앵글, 기둥간격 2m 철망, 비닐 코팅한 것 좋다.

나. 대문 → 돌쩌귀 문 더 이상 못 가게 돌기둥 차량출입의 경우 바닥 콘크리트 15cm이상

다. 퍼어걸러

- ① 테라스 위, 원로의 중간, 통경선의 끝부분, 정원의 구석진 곳.
- ② 높이 2.2~2.5m높이보다 목이 커야 안정감.
- ③ 기둥간격 2.7~3.6m

라. 아아치와 트렐리스

- ① 아치와 트렐리스는 근대 정원을 구성하는 시설이나 절충식에도 잘 어울린다.
- ② 아치와 트렐리스는 서로 결합되어 경계부로서 간단한 누가림이 된다.
- ③ 장미, 능소화로 보기 좋게 장식하여 녹문이라고도 한다.
- ④ 트렐리스 좁고 알팍한 목재를 엮어 1.5m정도의 격자형 시설로서 덩굴지탱
- ⑤ 격자의 크기는 20~30cm

◀ 조경 요약집 ▶

마. 정자(원두막 Summer House)

- ① 주위의 아름다운 경관을 한눈에 볼 수 있는 높은 곳에 세운다.
- ② 팔각정 혹은 육각정으로 한다.

바. 테라스(APT→베란다, 단독→테라스)

- ① 건물과 조경을 연결시키는 역할을 한다.
- ② 거실, 응접실, 식당 앞에 맞붙여 만든다.
- ③ 평면으로 만들기 때문에 면적이 클 때에는 옥외실로 이용되면 탁자와 의자 조각상 화분 등을 설치
- ④ 테라스 옆면은 벽돌, 다듬은 돌, 판석 등으로 쌓아 올리고 바닥은 타일, 돌 깔기도 하며
높이가 낮을 때에는 넓게, 높이가 높을 때에는 좁게 하는 것이 조화롭다.
- ⑤ 최소넓이 2㎡

사. 운동시설

- ① 모래터 : 깊이 40~50 cm
- ② 그 네 : ㉠구석진자리에 설치
㉡높이 60cm 정도 되는 안전울타리를 설치하여야 한다.
㉢구를 때 발이 닿는 자리는 잡석을 묻어 배수가 잘 되도록하며
㉣흙이나 모래를 쌓아올려 항상 그와 같은 상태가 유지되도록 관리한다.
- ③ 철 봉 : ㉠여섯살이면 130cm정도 높이에 매어 달릴수 있다.
㉡신체의 발육에 도움준다.
㉢안전을 도모하기 위하여 80~100cm의 높이로 하는 것이 좋다.
㉣기둥은 12cm각의 각목을 콘크리트 2m간격으로 굳혀 세우고 2.5~3.75cm 파이프 걸침

아. 기타시설

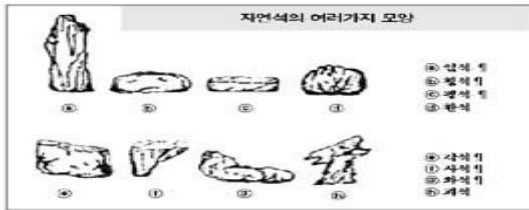
- ① 야외탁자 : ㉠높이70cm
㉡걸상높이 35cm
㉢탁자와 걸상간격 35cm
㉣탁자의 넓이는 걸상에 앉아 중앙에 손이 닿을 수 있는 정도면 좋다.
- ② 벤 치 : ㉠콘크리트는 겨울에 차고 프라스틱을 깨지기 쉬운 결점이 있어 목재 가장 무난하다.
㉡앉음판 높이는 37~43cm 너비 40~45cm 길이는 1인용 60cm 2인용 120cm 3~5인용 200cm
- ③ 외 등 : ㉠설치장소 : 입구부근, 원로, 광장주위, 교차점, 주요시설물 40m 간격
1.5 LUX 400W 수은등 40m 간격이면 중간부 1.5LUX
- ④ 휴지통과 재떨이 : 원로에 50m 정도의 간격, 벤치 2개에 1개
- ⑤ 주차장 : 주차장에 도로를 포함하여 승용차 대당 23~35㎡, 버스 대당 70~130㎡
 - ◎주차장 설정 조건 : ㉠지역적특성
㉡도로교통상황
㉢원내의 동선
㉣시설의 종류 규모, 수용인원
㉤다른시설과의 관련성
 - ◎노외 : ㉠평탄 또는 완경사지
㉡경승지인 경우 자연환경의 보존에 대한 배려
 - ◎노면 : ㉠행락지의 전망
㉡알맞은 넓이
㉢도로선형 구배의 적정
- ⑥ 가로막기 : 차폐
 - ◎기능 : ㉠인간의 움직임규제
㉡자동차움직임규제
㉢시선방지
㉣광선방지
㉤해가림
㉥바람막이
㉦바람조절에 의한 먼지 방지
㉧소음방지
㉨경계명시
㉩경관미화
㉪공간분리

◀ 조경 요약집 ▶

- ⑦ 우물
- ⑧ 폭포 : ㉠축경산수식
㉡故山水式
㉢폭포계단식
- ⑨ 석등 : 절에서 신의위엄과 존엄성을 나타내며 돌을 밝혔다.
장명등 : 권위
- ⑩ 석탑 : ㉠기단 ㉡기초 ㉢탑신 ㉣갓 ㉤상륜
오륜 : ㉠지륜 ㉡수륜 ㉢화륜 ㉣풍륜 ㉤공륜
- ⑪ 다리 : 주로 중국, 일본에서 많이 이용, 우리나라의 궁원에서 볼 수 있다.

(12) 조경 자연석

- 가. 입석 - 세워서 쓰는 돌을 말하며, 전·후·좌·우 어디서나 관상할 수 있는 자연석으로 키가 높아야 효과가 있다.
- 나. 횡석 - 눕혀서 쓰는 돌로, 불안감을 주는 돌을 받쳐서 안정감을 가지게 하기도 한다.
- 다. 평석 - 윗부분이 평평한 돌로, 안정감을 주며 주로 앞부분에 배석한다.
- 라. 환석 - 둥근 생김새를 가진 돌을 말한다.
- 마. 각석 - 각이 진 돌로, 3각 및 4각 등이 있다.
- 바. 사석 - 비스듬히 세워서 사용하는 돌로, 절벽과 같은 풍경을 나타낼 때 이용된다.
- 사. 와석 - 소가 누워 있는 것과 같은 돌로, 횡석 보다 더욱 안정감을 주며 뒷부분 돌의 연결 부분을 가려 주기도 한다.
- 아. 괴석 - 괴상한 모양으로 생긴 돌로, 제주도나 흑산도의 현무암 돌에서 볼 수 있다.



V. 조경수목

(1) 선택조건

- ① 쉽게 옮겨 심을 수 있을 것
- ② 착근 후 잘 성장할 수 있을 것
- ③ 그 땅의 토질에 적응
- ④ 가지를 다듬어 모양을 다듬을 수 있을 것
- ⑤ 병충해 없고 상처 흔적 없을 것
- ⑥ 수형이 아름다울 것

(2) 조경수목의 분류

가. 잎의 형태

- ① 상록침엽수 : 향나무, 가문비나무, 미국측백나무, 히말라야시이더, 주목, 편백나무, 섬잣나무
- ② 낙엽침엽수 : 메타스퀘어, 낙우송, 낙엽송, 은행나무
- ③ 상록활엽수 : 동백나무, 광나무, 후박나무, 사철나무, 구실잣밤나무, 굴거리나무
- ④ 낙엽활엽수 : 박태기나무, 수수꽃다리, 무궁화, 단풍, 백목련, 벚나무, 버드나무, 느티나무, 벚오동
- ⑤ 특 수 수종 : 종려나무, 야자, 유카등
- ⑥ 대나무 류 : 섬대, 이대, 조릿대

{ 대교목 20M	대관목 2M
중교목 10M	중관목 1M
소교목 5M	소관목 50Cm }

나. 이용에 의한 분류

- ① 가 로 수 : 은행나무, 프라타나스, 가중나무, 미루나무(버드나무), 벚오동
- ② 녹 음 수 : 낙엽활엽수, 느티나무, 톨립나무, 먹구슬나무, 가중나무, 벚오동
- ③ 방 풍 수 : 가시나무, 사철나무, 구실잣밤나무, 동백나무, 편백나무, 화백나무
- ④ 방 화 수 : 구실잣밤나무, 층층나무, 동백나무, 굴거리나무, 은행나무, 식나무, 아왜나무
- ⑤ 산울타리 : 화백나무, 사철나무, 향나무, 쥐똥나무, 광나무, 팽팽나무
- ⑥ 지피식물 : 향나무, 누운향나무, 회양목, 상록성 철쭉
- ⑦ 식이식물 : 감탕나무, 식나무, 후피나무, 팽나무, 팔손이나무

(3) 조경수목의 특성

가. 수형(樹形)

- ① 교목
 - ㉠뚜렷한 주간(主幹)
 - ㉡침엽수의 교목은 정아의 생장이 우수하여 깨끗한 하나의 주간을 갖는다.
 - ㉢활엽교목은 어린시절 정아의 생장이 우수하나 후에 측아의 생장도 왕성. 테산목, 벚오동, 백합
- ② 관목 : 누운향나무, 가라목, 개나리, 철쭉
- ③ 만경목 : 덩굴성식물 → 당쟁이덩굴, 덩굴사철, 덩굴장미, 능소화, 등나무, 송악, 으름, 칩, 다래

나. 수목부위별 명칭

- ① 초(梢) : 수간의 최상 말단 부분
- ② 수관(樹冠) : 수목의 지엽이 형성하고 있는 윤곽
- ③ 엽장(葉長) : 수관의 최대직경
- ④ 동아 : 굵은 수간에 나타나는 부(副)정아
- ⑤ 차지 : 마차바퀴모양 윤생하여 나온 것
- ⑥ 초고 : 지상부터 맨끝가지의 높이
- ⑦ 역지 : 반대방향으로 뻗는가지
- ⑧ 수간 : 주간이라고도 초까지 뻗은 원줄기
- ⑨ 주지(主枝) : 제1차년도에 자란 가지

다. 수목의 상태

- └ 양수 (어린시절 생장빠름) : 소나무, 버드나무, 플라타너스
 - └ 음수 (어린시절 생장느림) : 주목, 회양목
- ① 햇빛
 - 양수 : 무궁화나무, 가중나무, 모과나무, 매화나무, 향나무, 석류나무, 산수유나무, 미루나무, 소나무, 플라타너스
 - 음수 : 독일가문비나무, 사철나무, 서향, 아왜나무, 주목, 팔손이나무, 회양목, 송악, 가라목
 - ② 기온 : 5℃ 이상 생장 생육 10℃ 이상
 - ③ 토질 : 습한 땅에서는 아랫 가지가 낮아지고, 전반적으로 가지가 굵어진다.
 - ㉠습한땅에 견디는 수종 : 에타스퀘어, 낙우송, 사철나무, 치자나무, 버드나무, 미루나무, 왕벚나무, 수국
 - ㉡건조한 땅에 견디는 수종 : 붉나무, 소나무, 배자나무, 해당화, 기가다소나무, 싸리나무 가중나무
 - ㉢메마른 땅에 견디는 수종 : 노간주나무, 아카시아, 오리나무 자작나무, 보리수나무, 자귀나무, 족제비나무, 향나무 소나무
 - ㉣기름진 땅에 견디는 수종 : 주목, 잣나무, 가시나무, 철쭉, 느티나무, 칠엽수, 배롱나무, 석류, 장미, 모란
 - ㉤강산성 토양에 견디는 수종 : 전나무, 철쭉류, 편백, 소나무, 만병초, 가문비나무, 싸리나무, 치자나무
 - ㉥염기성 토양에 견디는 수종 : 회양목, 꽃댕강이나무, 조팝나무, 소귀나무, 단풍나무, 남천, 낙우송, 고광, 개나리
 - ④ 생장 : 가장 알맞는 온도 30℃ 내외. 45℃ 이상 or 5℃ 이하 생장정지. 전나무, 해송 나이에 따라 틀림.
 - ⑤ 맹아력(萌芽力) : 일부를 잘랐을 때 새싹이 생기는 현상
 - 맹아력이 강한 수종 : 히말리아시더, 가시나무, 느티나무, 미루나무
 - 맹아력이 약한 수종 : 능수벚나무, 향나무, 해송, 소나무, 단풍나무

◀ 조경 요약집 ▶

⑥ 근계 : ㉠깊이 뺏는것(심근성) 낮게 뺏는것(천근성)

㉡씨뿌림과 꽃이에 의해서 자란나무 차이 있음

㉢오리나무, 낙엽송은 어린때 심근성이다가 나이들에 따라 천근성으로 바뀐다.

- 심근성수종 : 소나무 전나무 가시나무, 백합나무, 은행나무, 단풍나무, 모과나무, 백목련
→ 이식이 어렵다.

- 천근성수종 : 독일가문비나무, 현사시나무, 오리나무, 미류나무, 자작나무, 낙엽송, 아카시아, 매화

라. 공해에 대한 저항성

- ① 강한 것 : 사철나무, 팔손이나무, 광나무, 은행나무, 벽오동, 섬유향나무, 유엽도, 향나무, 후피향나무
- ② 약한 것 : 구실잣밤나무, 팽나무, 왕벚나무, 편백나무, 가시나무, 느티나무
- ③ 다소약한 것 : 비자나무, 해송, 붉나무, 동백나무
- ④ 아주약한 것 : 전나무, 산나무, 소나무

마. 염분에 대한 저항성

- 강한 것 : 해송, 향나무, 태산목, 아왜나무, 사철나무, 광나무, 느티나무, 벽오동, 석류, 수국
- 약한 것 : 왕벚나무, 소나무, 목련, 단풍나무

바. 이식의 난이

- 쉬운 것 : 측백나무, 은행나무, 무궁화나무, 능소화, 향나무, 수양버들, 담쟁이덩굴, 산딸기, 피나무, 플라타너스, 모과나무, 모감주나무, 개나리
- 어려운 것 : 구상나무, 백송, 소나무, 만병초, 엄나무, 자작나무, 자귀나무, 일본목련, 쪽동백나무, 박태기 나무, 생강나무, 철쭉나무, 벽오동

(4) 뿌리돌림

가. 시기 : ① 6月- 3年前

② 봄보다는 가을이 효과적이다.(부패균침입방지)

나. 방법 : ① 수목의 아식력을 고려하여 끊어주어야 한다.

② 일시에 끊어주는 방법

③ 이식이 곤란한 수종은 2-4등분하여 연차적으로 끊는다.

다. 목적과 필요성 : ① 이식이 곤란한 수종을 이식할 때

② 비이식 적기에 이식하기 위하여

(5) 수목식재

가. 이식시기

① C/N 율 = 1보다 커야 좋다. T/R = 10이 최적

② 앞으로부터 증산되는 수분이 뿌리의 흡수능력 보다 적어야 한다.

③ 증산량이 가장 적은 봄, 가을이 적기이다.

④ 이른 봄은 그해의 기후조건에 따라 이미 눈이 움직이는 경우도 있고
가을 이식은 활착여부 알 수 없는 결점

⑤ 침엽수류 상록활엽수는 이른봄이 좋으나 추운지방은 엄동기 피할 것. (9~10월, 4~5월)

⑥ 비시기 이라도

㉠잔가지를 쳐서 앞의수 줄이고

㉡충분한 크기의 뿌리분은 붙인다.

㉢앞을 모조리 땀다.

나. 굴 취

① 시기 : 10℃이하가 되면 생육이 정지 되고 휴면하게 되므로 이시기가 적기이다.

목단 9-10월, 낙엽수기 봄, 가을

② 분의 크기

㉠수목은 근원 지름의 2-6배의 반지름 원 속에 뿌리가 있다.

㉡줄기의 밑동에 새끼를 한바퀴 감아 길이의 1/2을 반지름으로 하여 그린원을 크기로 한다.

→근원지름의 4배(상록수) 낙엽수(5-6배)

㉢작은 것은 적당히

③ 새끼줄감기 : 두겹으로 감는 것이 좋다.

㉠뿌리분의 크기가 정해지면 작업하기 쉽도록 넓게 파내려 간다.

㉡파해친 흙은 되묻기 쉽게 모으고 뿌리의 윗부분부터 방망이로 고루 때려 되면서 새끼감기

㉢수목이 쓰러지지 않을 정도로 바닥을 파해쳐 새끼로 돌려 감는다.

㉣돌며 감는것도 방망이로 다져가면서 새끼줄이 충분히 걸리도록 한다.

◀ 조경 요약집 ▶

㉔살며시 쓰러트려 목도로 구덩이 밖으로 끌어올린다.

다. 정식(定植) : 구덩이의 크기 → 분의 크기의 1.5~2배 높이 前生 대로 구덩이 가운데 높임(표토)

① 물심기 : 거의 모든나무

㉕구덩이에 세토 7-8할 넣고

㉖물을 충분히 붓고 가는 말뚝으로 다짐

② 흙심기 : 소나무 한 개만은

㉕세토를 소량씩 넣으면서 다지는 방법

㉖외주부에 만수할 뜰을 만들고 충분히 관수 후 새끼나 짚으로 감고 지주를 세운다.

라. 수목이식후의 관리:

① 보호목설치 : 수고 2cm 이상이면 활착시까지 고정시킨다. 대나무 또는 말뚝

② 수간수피감기

③ 전정

④ 병충해 방제

⑤ 관수

⑥ 시비

⑦ 멀칭

(6) 지피식물(GROUND COVER)

가. 잔디

① 잔디

② 금잔디 → 내한성이 약하다

③ 고려잔디 → 우리나라 원산은 아니나 전국에 널리 식재되고 있다.

나. 입히는 방법

① 이어 입히기: 뗏장을 맞붙이면서 입힌다. 전면 입히기 라고도 한다.

② 이음매 입히기: 뗏장사이에 4cm가량의 너비 이음매를 두고 뗏장 입힌다.(70%소요)

③ 줄 입히기: 줄 사이를 뗏장넓이 또는 그 반넓이로 떼어 심는다.

④ 어긋나게 입히기: 한 장의 크기만큼 떼어 서로 어긋나게 심는 방법 (50%소요)

VI. 조경관리계획

(1) 조경수목 관리

① 관수

㉕한번 충분히 관수하고 중단하는 것 보다 계속 관수하는 것이 좋다.

㉖관수 위치는 근원경의 3-5배 되는 부위에 원형으로 골을 파서 관수하는 것이 좋다.

② 갈아엎기(중경): 토양을 갈아엎어 수분의 증발을 억제시키고 제초작업 효과도 얻는다.
산소도 공급(모세관현상)

③ 퇴비사용 : 퇴비를 사용하므로 수목에 영양을 공급하고 보수력도 증가시킨다.

④ 짚깔기(MULCHING) : 짚을 깔아서 수분의 증발을 방지하고 뿌리의 동해 잡초의 발생방지

⑤ 수피감기 : 앞으로만 수분을 증산 하는 것이 아니라 수피에서도 수분을 증발하므로 이를 방지한다.

(2) 월동 관리

① 성토법 : 지상으로부터 수간을 약 30-50cm 높이로 흙을 덮어서 흙을 묻는다.

② 피복법 : 지표를 20-30cm 두께로 낙엽이나 왕겨짚 등으로 덮는다.

③ 매장법 : 석류나무나 장미류에서 뿌리 전체를 당숙에서 파서 식물을 뒤어서 월동시키는 방법

④ 포장법 : 낙엽 활목류인 목백일홍, 모과나무, 장미, 감나무, 벽오동 등을 예쁘게 씌어 싸준다.

⑤ 방풍법 : 가이스가향나무, 히말라야시이다와 같이 내한성이 약한 어린 상록수에 방풍벽을 쳐 준다.

⑥ 훈연법 : 서리 또는 썩이난후 하강하는 온도를 조절하기 위하여 특히 과수원에서 100㎡당 1개소

⑦ 관수법 : 서리가 왔을 때 아침일찍 관수처리하여 서리를 녹혀준다.

⑧ 시비조절법 : 7월말 까지 질소, 인산, 가리를 고루주고 그 이후에는 유기질을 주되
도장(徒長)하지 않도록

(3) 기 비

◀ 조경 요약집 ▶

- ① 낙엽후 가을이 좋다.
- ② 추비는 수관폭을 범위로 하여 그 부분이 지면을 30cm 가량 따고 준다.
- ③ 전면시비법, 윤상시비법, 천공시비법, 방사식시비법, 선상식시비법
- ④ 화학 비료 보다는 지효정있는 유기질 비료가 좋다.
- ⑤ 속효성에는 깻묵, 깨분, 확학비료이며 물에 얹게 타서 질소 인산 가리를 골고루 준다.

◆ 질소질

황산암모늄 → 질소 21% (석회질소나 나뭇재와 섞어주지 말 것 계속주면 흙이 산성으로 된다.)
 요소 → 질소 45% (속효성, 수분흡수)

◆ 인산질

과인산석회 → 인산함유량 18-20% (질소 거름이나 석회에 섞어주지 말 것.)
 중과인산석회 → 인산함유량 30

◆ 칼륨질 → 황산칼륨 → 칼륨함유량 48-50% (중성가리)

◆ 석회질 → 생석회 → 유효석회 80%이상 중화(中和)에 효과

◆ 마그네슘 → 마그네슘석회 → 마그네슘함량20% 산성토양에 효과

◆ 복합 → 배합거름 → 질소 인산 칼륨 어느 두가지 이상

◆ 유기질

깻묵 → 질소인산 칼륨을 골고루 함유하며 지효성

두엄 → 산성토양에서 인산의 효과를 높여줌

(4) 병충해 방제

◆ 잔대물 → 메타시스록스

◆ 살충제 → 스미티온, 피라치온, 리바이젯트

◆ 살균제 → 다이젠

◆ 빗자루병 : 벚나무, 대나무, 오동나무

→ 병든가지를 베어 소각 보르도액살포 수간 주입 (옥시테트라사이클린)

◆ 녹병 : 향나무, 전나무, 소나무, 치자벚, → 보르도액 살포

◆ 뿌리썩음병 : 소나무, 자작나무, 참나무, 전나무 → 배수구설치 클로프피크린 토양소독

◆ 흰가루병 : 장미, 목련, 단풍나무, 배롱나무, 벚나무, 느티나무

→ 석회유황제 살포 낙엽소각

◆ 흰불나방 : 내군도단풍, 플라타너스, 포플러, 벚나무 → 디프제 살포 잠복소 설치

◆ 각지벌레 : 호랑가시나무, 사철나무, 치자나무, 감나무, 동백

→ 통풍 기계유제 스프라사이드 살포

◆ 명나방 : 회양목, 소나무 → 과수 살충제

◆ 측백하늘소나무 : 측백, 향나무 → 머프제

◆ 잔디물 정원수 전반 → 메타시스록스 마라톤살포

< 방제법 >

- ① 기본방제법 : 심고자 하는 수목의 종류에 알맞는 토질, 햇빛, 통풍, 환경을 좋게 한다.
 당해수목에 알맞는 자리에 심는다.
- ② 내병성품종이용 : 왕벚나무는 산벚나무에 비해 빗자루병에 걸리기 쉬우므로 산벚을 선택한다.
 그러나 왕벚나무를 심을 때에는 충분한 관리가 필요하다.
- ③ 생물적 방제법 : 천적을 이용 진디물, 각지벌레는 무당벌레로 구제한다.
- ④ 물리적 방제법 : 병에 걸려있는 가지를 따주고, 잠복소 설치 등
- ⑤ 화학적 방제법 :

(5) 잔디밭의 관리

가. 잔디 깎기의 효과 - ① 잡초발생을 줄인다.

② 잔디의 밀도를 높인다.(분열촉진)

③ 평탄한 잔디밭을 만든다.

나. 깎은 후의 잔디 - ① 가정·공원·공장 2~3cm 년6회 깎는다.

② 골프장 잔디

㉠그린 0.5~0.7cm

㉡티 1.0~1.2cm

㉢에이프런 1.5~1.8cm

㉣페어웨이 2.0~2.5cm

다. 예취기의 종류

① 핸드 모어 : 150㎡ 미만의 잔디밭(가정용)

② 로터리 모어 : 150㎡ 이상 면적의 학교, 공원용 → 면이 거칠다.

③ 그린 모어 : 골프장그린, 테니스코트장 관리용 → 0.5cm단위로 깎는 높이 조정 가능함.

④ 갱 모어 : 15,000㎡ 이상의 골프장, 운동장, 경기장용 → 트랙터에 달아 사용

◀ 조경 요약집 ▶

라. 크로바 제거

- ① 약제 2-40, 반벨, 트리박. 잡로제거 Mccp. 2.40 벤셀라이프(혼파)
- ② 그라목손, 근사미 → 잔디에 피해를 주므로 생장을 멈춘 상태에서 사용

마. 잔디밭의 갱신과 보수

- ① 통기작업 → ㉠뿌리 호흡 촉진
㉡검불의 분해촉진
㉢비료수분의 침투 : 그린시어 스파이커, 브러쉬, 레이크(기기)
- ② 갱신작업 → 망가진 잔디밭을 부분 또는 전면 갱신

바. 땃밭 만들기

- ① 목적 : 땅속줄기가 땅위로 노출되는 것을 막아 표면이 고른 잔디밭을 만든다.
- ② 효과 : ㉠노출된 뿌리를 보호한다.
㉡평탄
㉢토양개량
㉣퇴적검불 분해
- ③ 땃밭 종류 : 점토, : 발흙 : 유기물 = 1:1:1 or 2:1:1
가는모래 : 발흙 : 유기물 = 2:1:1
- ④ 시기 : ㉠해토된 다음 이른봄
㉡년1회
㉢두께 5~6m/m

※ 기능문제집 가정 0.5~10m/m, 골프장 0.3~0.7cm 깊게 넣어 주면 해를 입고 양토한 밭에는 불요

사. 잔디밭의 병충해

- ① 병해
㉠**녹병** : •한국잔디의 대표적병
•배수불량시 발생
•만코지 수화제, 석회황합제. 7,8월 동황색
㉡부라운 패치 : •6~9월 고온다습 발생
•서양잔디에만
•질소과용시
•산성땅
•갈색병변 삼시간 퍼짐.
㉢황화현상 : 이른 봄 금잔디에 많이 발생(토양관리 불량) ※땅굴을 방지 유지관리
- ② 총해
㉠황금총류 : 4~9월 →한국잔디에 심하다 ※ 머프제유제, 아시토분제
㉡도둑나방 : 5~6월 111 애벌레 밤에만 가해 ※ 머프제유제, 아시토분제

아. 병충해 방제

- ① 붉은 녹병 : 황갈색의 얼룩점, 잔디는 죽지 않는다. 질소거름 과용금하고 석회보르도액
- ② 해충 : 풍뎡이유충, 개미, 땅강아지

자. 잡초 방제

- ① 손으로 일일이 뽑는 방법
- ② 깎기 작업
- ③ 선택성 제초제(이행형제초제) 접촉형제초제(호르몬형제초제, 비호르몬형제초제)

(6) 화단의 관리

가. 화단을 꾸밀 때

- ① 모종의 구입, 모판의 준비
- ② 꾸밈새에 따르는 색채의 배합과 재료의 종류

나. 화단의 Design → 어떤 꽃을 심을 것인가?

- ① 간단하고 명쾌하도록 가능한 큰 무늬의 꽃을 선택한다.
- ② 위치와 배경을 고려한다.
- ③ 꽃의 가지 수는 적게 하는 것이 좋다. 키, 피는 모양, 개화기를 고려한다.

다. 색채의 배합 : 빨강, 노랑, 파랑이 기본이다. 보색, (파랑-주황, 황색-보라, 빨강-녹색)

3원색만 쓰면 눈에 잘 띠나 품위가 없고 보색 쓰면 부드럽다.

라. 갈아 심기

- ① 중앙부 가까운 곳으로부터 차례로
- ② 널판지 깔기
- ③ 꽃모양이 좋은 꽃이 핏기 시작하는것부터 골라 심는다.
- ④ 알맞은 간격.